Megoldás sablon „C” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

Neptun kód: Y1FBMY Név: Benedek Marcell
Beadás verziószáma: 1.

Feladat

Programozási tételek összeépítése *

Átlag feletti légszennyezettségek

A város egy forgalmas pontján N napon keresztül minden nap mérték a légszennyeződés mértékét reggel és este.

Írjon programot, amely megadja azon napok számát, és a napok növekvő sorrendjét, amikor az esti érték nagyobb volt, mint az esti értékek átlaga!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a mérési napok száma van (1≤N≤1000). A további N sor mindegyike két egész számot tartalmaz egy szóközzel elválasztva, az első szám az adott napon reggel, a második pedig az este mért szennyeződési érték (1≤R, E≤1000).

Kimenet

A *standard kimenet* egyetlen sorába azon napok számát, és a napok növekvő sorrendjét (egy-egy szóközzel elválasztva) kell kiírni, amikor az esti érték nagyobb volt, mint az esti értékek átlaga!

Példa

Bemenet	Kimenet
6 100 120 200 122 170 190 100 222 150 155 75 60	3 3 4 5

Korlátok

Időlimit: 0.2 mp

Memórialimit: 32 MB

Megoldás sablon „C” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

Specifikáció

https://progalap.elte.hu/specifikacio/v1/?uuid=5e32a1e3-9ac4-47cc-aa06-85f1bc8b05b8

Be: n∈N, x∈Tm[1..n], Tm=(reg:N x est:N)

Sa: eatl∈R

Ki: szam∈N, tomb∈N[1..szam]

Ef: 1<=n<=1000 és ∀i∈[1..n]: (x[i].reg>=1 és x[i].est<=1000)

Uf: eatl=(**SUM**(i=1..n, x[i].est)/n) és (szam,tomb)=**KIVÁLOGAT**(i=1..n, x[i].est>eatl)

Sablon

Összegzés sablon

Feladat

Adott az egész számok egy [e..u] intervalluma és egy f:[e..u]→H függvény. A H halmaz elemein értelmezett az összeadás művelet. Határozzuk meg az f függvény [e..u] intervallumon felvett értékeinek az összegét, azaz a $\sum_{i=e}^{u} f(i)$ kifejezés értékét! (e>u esetén ennek az értéke definíció szerint a nulla elem)

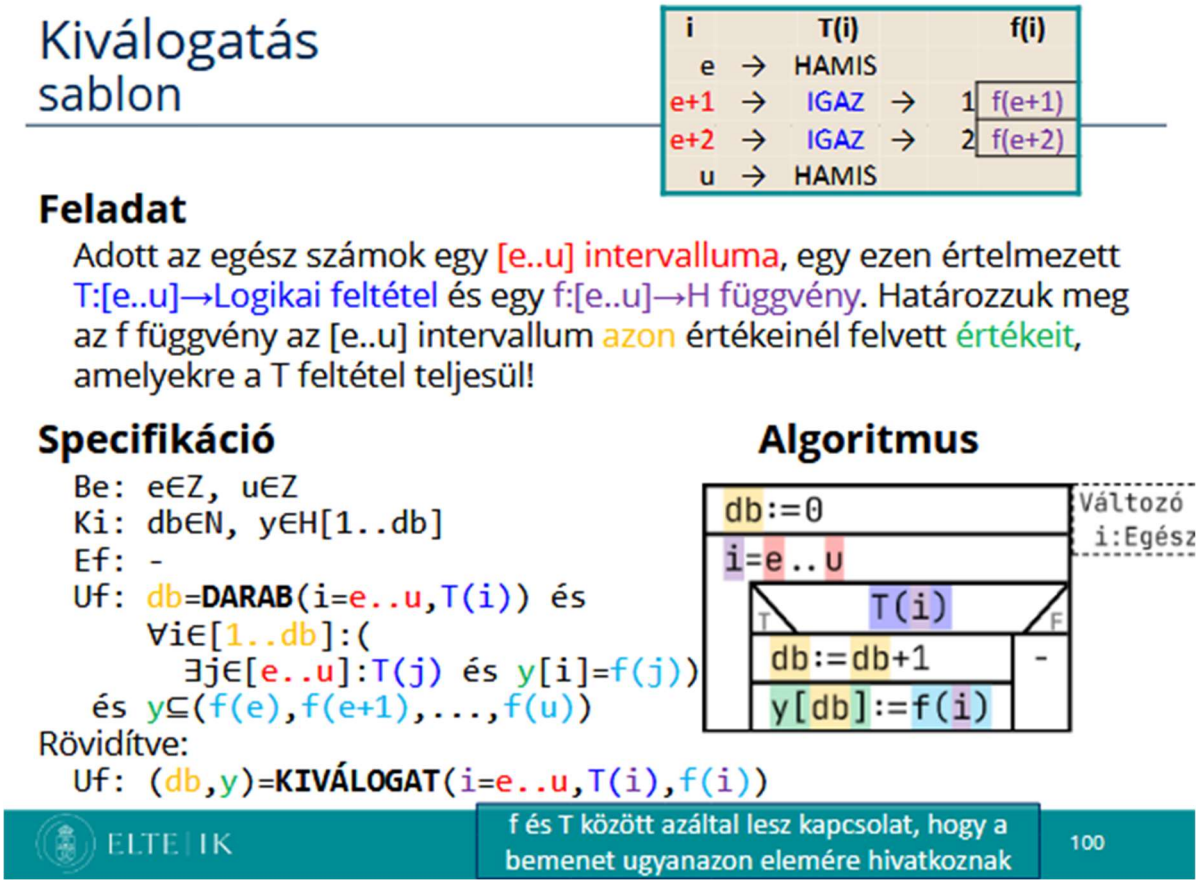
Specifikáció

```
Be: e∈Z, u∈Z
Ki: s∈H
Ef: -
Uf: s=SZUMMA(i=e..u, f(i))
```

Algoritmus

```
s:=0                    Változó
                          i:Egész
i=e..u
   s:=s+f(i)
```

Megoldás sablon „C” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)



Visszavezetés

Összegzés visszavezetése:

e..u ~ 1..n

s ~ eatl

f(i) ~ x[i].est

Kiválogatás visszavezetése:

e..u ~ 1..n

db ~ szam

y∈H[1..db] ~ tomb∈N[1..szam]

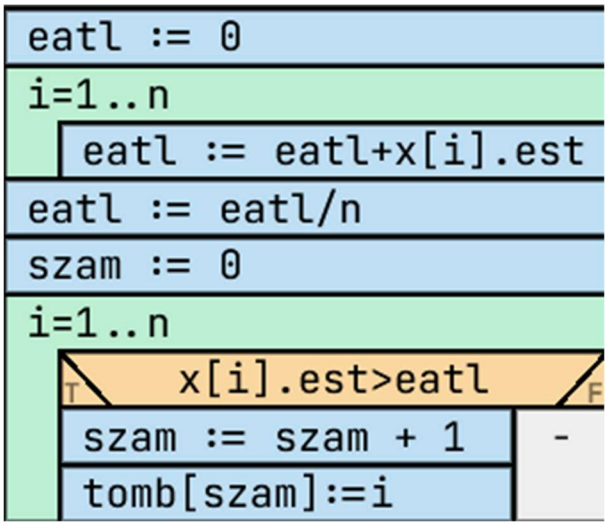
f(i) ~ x[i]

T(i) ~ x[i].est>eatl

Megoldás sablon „C” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

Algoritmus

https://progalap.elte.hu/stuki/v1/?uuid=ed4a6314-23ba-4c02-8b38-f36bdbc381f5



Kód (C#)

```
/* Benedek Marcell
 * Y1FBMY
 * benedek.marcell007@gmail.com
 */

namespace beadando2
{
    using System;
    internal class Program
    {
        struct Tm
        {
            public int reg;
            public int est;
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            //deklaráció
            int n;
            int eatl = 0;
            int szam = 0;
            string[] temp;
```

```
//beolvasás (a tömböket csak így tudtam definiálni, mert kell hozzá a méret)
n = int.Parse(Console.ReadLine());
Tm[] x = new Tm[n];
int[] tomb = new int[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
{
   temp = Console.ReadLine().Split(' ');
   x[i].reg = int.Parse(temp[0]);
   x[i].est = int.Parse(temp[1]);
   eatl += x[i].est;
}

//feldolgozás
eatl = eatl / n;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
   if (x[i].est > eatl)
   {
      tomb[szam] = (i + 1);
      szam++;
   }
}
```

```
        //kiírás
        Console.Write($"{szam} ");
        for (int i = 0; i < szam; i++)
        {
           Console.Write($"{tomb[i]} ");
        }
      }
   }
}
```

Bíró pontszám és képernyőkép

100/100

Megoldás sablon „C” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

Result of the last submission

Total points: 100/

Test#	Point	...Verdict...	CPU time
1.1	1/1	Helyes	0.031 sec
1.2	2/2	Helyes	0.031 sec
2.1	1/1	Helyes	0.036 sec
2.2	2/2	Helyes	0.036 sec
3.1	1/1	Helyes	0.032 sec
3.2	2/2	Helyes	0.032 sec
4.1	1/1	Helyes	0.029 sec
4.2	2/2	Helyes	0.029 sec
5.1	1/1	Helyes	0.032 sec
5.2	2/2	Helyes	0.032 sec
6.1	1/1	Helyes	0.031 sec
6.2	2/2	Helyes	0.031 sec
7.1	1/1	Helyes	0.032 sec
7.2	2/2	Helyes	0.032 sec
8.1	1/1	Helyes	0.032 sec
8.2	2/2	Helyes	0.032 sec
9.1	2/2	Helyes	0.034 sec
9.2	2/2	Helyes	0.034 sec
10.1	2/2	Helyes	0.034 sec
10.2	2/2	Helyes	0.034 sec
11.1	2/2	Helyes	0.035 sec
11.2	2/2	Helyes	0.035 sec
12.1	2/2	Helyes	0.034 sec

12.2	2/2	Helyes	0.034 sec
13.1	2/2	Helyes	0.034 sec
13.2	2/2	Helyes	0.034 sec
14.1	2/2	Helyes	0.034 sec
14.2	2/2	Helyes	0.034 sec
15.1	2/2	Helyes	0.034 sec
15.2	2/2	Helyes	0.034 sec
16.1	2/2	Helyes	0.034 sec
16.2	2/2	Helyes	0.034 sec
17.1	2/2	Helyes	0.034 sec
17.2	2/2	Helyes	0.034 sec
18.1	2/2	Helyes	0.034 sec
18.2	2/2	Helyes	0.034 sec
19.1	2/2	Helyes	0.034 sec
19.2	2/2	Helyes	0.034 sec
20.1	2/2	Helyes	0.036 sec
20.2	2/2	Helyes	0.036 sec
21.1	2/2	Helyes	0.034 sec
21.2	2/2	Helyes	0.034 sec
22.1	2/2	Helyes	0.036 sec
22.2	2/2	Helyes	0.036 sec
23.1	2/2	Helyes	0.033 sec
23.2	2/2	Helyes	0.033 sec
24.1	2/2	Helyes	0.036 sec
24.2	2/2	Helyes	0.036 sec
25.1	2/2	Helyes	0.034 sec
25.2	2/2	Helyes	0.034 sec

Megoldás sablon „C” beadandó 1. fázishoz (lecserélendő a konkrét beadandó megnevezésére)

25.2	2/2	Helyes	0.034 sec
26.1	2/2	Helyes	0.034 sec
26.2	2/2	Helyes	0.034 sec
27.1	2/2	Helyes	0.034 sec
27.2	2/2	Helyes	0.034 sec

Date of submission: 2025-11-25 11:51:53.0

Saját tesztfájlok

Teszteset 1:

5

100 200

150 250

136 150

116 150

124 200

Teszteset 2:

3

50 110

200 300

152 160

Teszteset 3:

4

100 100

130 190

120 10

115 200